INCI name: *Phyllanthus Emblica Fruit Extract*

Fator de Equivalência: Não se aplica

Uso: Externo

CAS: 90028-28-7

Fator de Correção: Não se aplica

EMBLICA

A ESCOLHA NATURAL PARA O CLAREAMENTO DE MANCHAS PROVOCADAS POR AÇÃO DE RAIOS UV

Propriedades

Emblica é um agente de clareamento da pele. Clareia e promove um tom natural a pele.
É uma rica molécula composta de taninos hidrolisáveis de baixo peso molecular (Emblicanin A + B bem como Pedunculagin e Punigluconin, que são polifenóis).
Geralmente, o escurecimento da coloração do produto é um fenômeno natural visto em todos os polifenóis e é causado por oxidação. Como resultado de um especifico processo de fabricação, **Emblica** é o único produto que mantém a cor, atividade e estabilidade em solução aquosa e é estandardizado, ou seja, tem teor de ativo dosado.
Emblica é um ativo extraído da fruta *Phyllanthus emblica* (Emblica oficinallis). Esta é uma importante erva medicinal usada na Índia a milhares de anos para uma variedade de doenças. A eficácia e segurança do **Emblica** o torna uma excelente escolha para formulações cosméticas. Possui diversas propriedades funcionais.

Recomendação de uso

Pode ser usado na concentração de 0,5 a 2% para usos diversos.
✓ 0,1 a 0,5% como antioxidante,
✓ 0,5 a 1,0% como anti-idade eliminador de rugas,
✓ 1,0 a 2,0% clareador da pele.

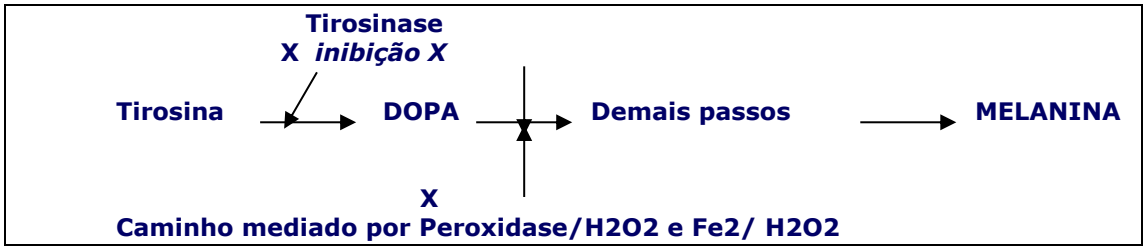
Aplicações

- ✓ É um agente de clareamento da pele. Clareia e promove um tom natural a pele;
- ✓ Reduz pontos de Hiperpigmentação (sardas ou manchas);
- ✓ Cascata antioxidante: atividade antioxidante de largo espectro, não tem atividade pró–oxidação e é um quelante de cobre e ferro;
- ✓ Inibe a atividade da matriz metaloprotease (MMP);
- ✓ Inibe a colagenase (MMP-1);
- ✓ Estimula proteínas não colanogênicas;
- ✓ Estimula glicosaminaglicanas;
- ✓ Reduz linhas finas superficiais da pele.

Farmacotécnica

- ✓ Deve ser adicionado na formulação em temperatura menor que 40°C.
- ✓ O pH final da formulação deve ficar em torno de 5,0 – 6,0.
- ✓ Pode-se adicionar 0,1% de metabissulfito para evitar escurecimento da formula.
- ✓ Evitar contato prolongado com a luz solar (pode provocar escurecimento).
- ✓ Evitar o uso de filtros inorgânicos (leva a uma coloração caramelo/marrom).

Mecanismo de ação
Emblica age em diferentes sítios:
1 – Excelente inibidor do Fe2+/H2O2;
2 – Bom inibidor da peroxidase/H2O2 (exposição prolongada a raios UV provoca grande produção de radicais livres muito além do poder de neutralização por mecanismos naturais, **Emblica** age então inibindo a peroxidase controlando a oxidação na pele);
3 – Fraco inibidor da tirosinase (enzima que transforma tirosina em DOPA para início da cadeia de formação da melanina).



Emblica age apenas nas manchas de pele causadas por raios UV. Age, em cascata, como um antioxidante específico para fibroblastos. Os antioxidantes vão de uma forma ativa para uma inativa, e **Emblica** utiliza uma cascata multinível de componentes antioxidantes (Emblicanin A + B, Pedunculagin e Punigluconin) que não cessam a ação. Chega a ter sua atividade intacta em sistemas aquosos por 12 meses a 45°C. Em sua ação "quelante", liga-se ao ferro e cobre liberados pela pele frente a ação solar e impede a formação da coloração.

Importante
Geralmente formulações contendo **Emblica** podem ficar com uma aparência não muito branca ou com uma aparência escurecida ou amarelada, apesar de sua característica tecnológica avançada, principalmente em altas temperaturas. É importante notar que mesmo que a coloração do produto se altere isso não terá efeito na estabilidade ou atividade dos componentes ativos do **Emblica**. Em temperatura ambiente (25°C) a cor das formulações com **Emblica** armazenadas em embalagens opacas são estáveis por cerca de 1 ano.

Considerações
Em resposta a numerosas indagações sobre estabilidade e coloração de formulações contendo **Emblica** desenvolvemos um guia de aplicação para ajudar o formulador a estabilizar o produto final.
✓ Na manipulação, deve ser evitado contato com ferro e cobre.
✓ A ação é potencializada com adição de AHA's.
✓ O produto deve ser protegido da luz e armazenado em embalagem opaco, preferencialmente bisnagas.
✓ Outros ativos cosméticos, filtros orgânicos (sem amina funcional) podem ser adicionados as formulações contendo **Emblica**.

Comprovação de eficácia
Estudos Clínicos Sobre Clareamento De Pele
1. Redução da Hiperpigmentação
Hiperpigmentação da pele pode ser causada por uma variedade de fatores (como pré-disposição genética, doenças, gravidez ou deficiência enzimática). Em estudo clínico recente, a eficácia do **Emblica** em diminuir a intensidade das manchas foi avaliada. Sardas ou manchas são áreas da pele onde os melanócitos são mais ativos e mais atingidos pela radiação UV do que o resto da pele. Voluntários humanos participaram em 8 semanas de estudo de teste utilizando uma loção contendo 1% de **Emblica** numa área da face que continha no mínimo 3 sardas/manchas. A loção foi aplicada 2 vezes ao dia e avaliada pelo ângulo tipológico individual ITA° (utilizando método COLIPA SPF) e foi obtido usando espaços de cor L*a*b.
Um clareamento significante das manchas foi visto em 17 dos 19 voluntários após 8 semanas de tratamento com a loção de **Emblica** a 1%.

2. Redução da Hiperpigmentação

Voluntários humanos (Hispânicos, Asiáticos e Africanos) participaram de 9 semanas de estudo utilizando creme com **Emblica** e outros agentes clareadores de pele numa área do antebraço.

Foram utilizados fototipos de pele definidos pela escala Fitzpatrick: Tipo III e IV para Asiático e Hispânicos e tipos IV, V e VI para Africanos.

Tabela 1: Tipos de pele

Tipo III – Queima moderadamente, bronzeamento gradual e uniforme.
Tipo VI – Queimadura mínima, bronzeado moderado.
Tipo V – Raramente se queima, bronzeado abundante e escuro.
Tipo VI – Nunca se queima, pigmentação profunda (negro).

O creme foi aplicado 2 vezes ao dia, 0,5ml por cm² e medido por espaços de cor L*a*b, usando o método COLIPA SPF com clareamento L. no ângulo de tipologia individual (ITA°). Pela comparação em gráfico com ângulo (ITA°), é novamente constatado o efeito clareador de **Emblica**. O ITA° final chegou a 55°.

3. Estudo Comparativo de Emblica e Hidroquinona em Hispânicos

A pele de 13 voluntários hispânicos tratada com **Emblica** a 2% mostrou aumento significante no ITA°. Uma indicação visível de clareamento da pele foi vista depois de 6 semanas de aplicação. Inicialmente o ITA° foi 47,5° e no final 53,8°. Baseado nos resultado deste estudo, concluímos que **Emblica** é tão efetivo como a hidroquinona a 2% no clareamento de pele de voluntários espanhóis.

Tabela 2: Emblica/Hidroquinona/Ac. Kójico

	Emblica	Hidroquinona	Ac. Kojico
Efetividade	+++	+++	++
Segurança/ Toxicidade	+++	---	--
Estabilidade	+++	+	--

Redução da Pigmentação Induzida Por UV

Voluntários humanos foram testados de acordo com 2 protocolos.

O primeiro protocolo envolveu aplicação de cremes contendo substâncias teste (0,2% de emblica, 0,5% de MAP e 0,5 de Vit. E) por 8 dias com exposição da área teste (4 espaços – 3 substâncias e um branco - de 2,5cm) a doses de luz UV. Os sítios tratados foram comparados a não tratados (locais controles não irradiados).

No segundo protocolo a pele foi exposta primeiramente à mesma dose de UV do primeiro protocolo. Então os cremes testes foram aplicados. As áreas testes foram comparadas com sítios controles irradiados. Os resultados mostraram que **Emblica** foi muito efetivo nos dois testes e mais significativo comparado com os cremes MAP e Vitamina E.

Referência Bibliográfica

1. Literatura do Fabricante – Merck/ Alemanha.

Última atualização: 03/02/2014 MJD